2020 普通高等学校招生考试 (天津卷)

一、选择题

1. 设全集 $U=\{-3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$, 集合 $A=\{-1,\ 0,\ 1,\ 2\}$, $B=\{-3,\ 0,\ 2,\ 3\}$, 则 $A\cap\left(\complement_U B\right)=$ (　)

(A) $\{-3,\ 3\}$　(B) $\{0,\ 2\}$

(C) $\{-1,\ 1\}$　(D) $\{-3,\ -2,\ -1,\ 1,\ 3\}$

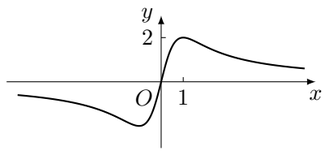
2. 设 $a\in\mathbf{R}$, 则"$a>1$"是"$a^2>a$"的 (　)

(A) 充分不必要条件　(B) 必要不充分条件

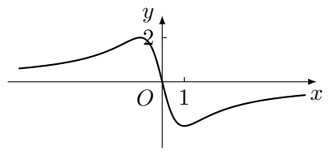
(C) 充要条件　(D) 既不充分也不必要条件

3. 函数 $y=\dfrac{4x}{x^2+1}$ 的图象大致为 (　)

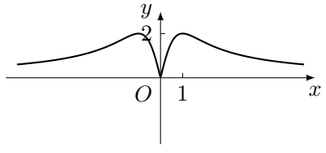
(A)



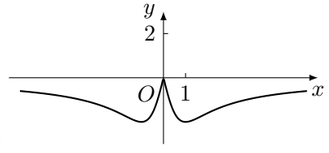
(B)



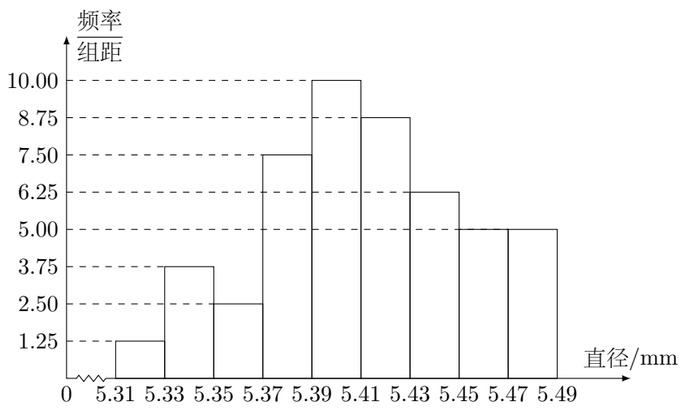
(C)



(D)



4. 从一批零件中抽取 80 个, 测量其直径 (单位: mm), 将所得数据分为 9 组: $[5.31,5.33)$, $[5.33,5.35)$, $\cdots$, $[5.45,5.47)$, $[5.47,5.49]$, 并整理得到如下频率分布直方图, 则在被抽取的零件中, 直径落在区间 $[5.43,5.47)$ 内的个数为 (　)



(A) 10　(B) 18　(C) 20　(D) 36

5. 若棱长为 $2\sqrt{3}$ 的正方体的顶点都在同一球面上, 则该球的表面积为 (　)

(A) 12π　(B) 24π　(C) 36π　(D) 144π

6. 设 $a=3^{0.7}$, $b=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-0.8}$, $c=\log_{0.7}0.8$, 则 a, b, c 的大小关系为 (　)

(A) $a<b<c$　(B) $b<a<c$　(C) $b<c<a$　(D) $c<a<b$

7. 设双曲线 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$, 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点和点 $(0,b)$ 的直线为 l. 若 C 的一条渐近线与 l 平行, 另一条渐近线与 l 垂直, 则双曲线 C 的方程为 (　)

(A) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{4}=1$　(B) $x^2-\dfrac{y^2}{4}=1$　(C) $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$　(D) $x^2-y^2=1$

8. 已知函数 $f(x)=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$. 给出下列结论:

① $f(x)$ 的最小正周期为 2π;

② $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ 是 $f(x)$ 的最大值;

③ 把函数 $y=\sin x$ 的图象上所有点向左平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位长度, 可得到函数 $y=f(x)$ 的图象.

其中所有正确结论的序号是 (　)

(A) ①　(B) ①③　(C) ②③　(D) ①②③

9. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^3, & x\geqslant 0,\\ -x, & x<0.\end{cases}$ 若函数 $g(x)=f(x)-|kx^2-2x|$ $(k\in\mathbf{R})$ 恰有 4 个零点, 则 k 的取值范围是 (　)

(A) $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)\cup\left(2\sqrt{2},+\infty\right)$　(B) $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)\cup\left(0,2\sqrt{2}\right)$

(C) $(-\infty,0)\cup\left(0,2\sqrt{2}\right)$　(D) $(-\infty,0)\cup\left(2\sqrt{2},+\infty\right)$

二、填空题

10. i 是虚数单位, 复数 $\dfrac{8-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=$_____.

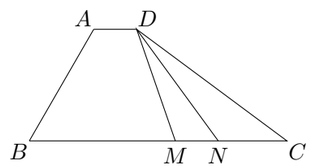
11. 在 $\left(x+\dfrac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中, x^2 的系数是_____.

12. 已知直线 $x-\sqrt{3}y+8=0$ 和圆 $x^2+y^2=r^2$ $(r>0)$ 相交于 A, B 两点. 若 $|AB|=6$, 则 r 的值为_____.

13. 已知甲、乙两球落入盒子的概率分别为 $\dfrac{1}{2}$ 和 $\dfrac{1}{3}$. 假定两球是否落入盒子互不影响, 则甲、乙两球都落入盒子的概率为_____; 甲、乙两球至少有一个落入盒子的概率为_____.

14. 已知 $a>0$, $b>0$, 且 $ab=1$, 则 $\dfrac{1}{2a}+\dfrac{1}{2b}+\dfrac{8}{a+b}$ 的最小值为_____.

15. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle B=60^\circ$, $AB=3$, $BC=6$, 且 $\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}=-\dfrac{3}{2}$, 则实数 λ 的值为_____, 若 M, N 是线段 BC 上的动点, 且 $\left|\overrightarrow{MN}\right|=1$, 则 $\overrightarrow{DM}\cdot\overrightarrow{DN}$ 的最小值为_____.



三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c. 已知 $a=2\sqrt{2}$, $b=5$, $c=\sqrt{13}$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 求 $\sin A$ 的值;

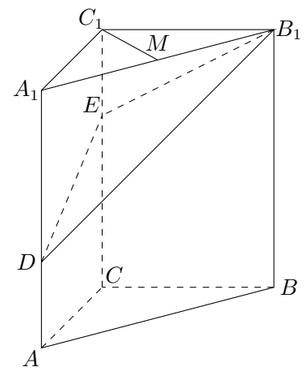
(3) 求 $\sin\left(2A+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的值.

17. 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $CC_1\perp$ 平面 ABC, $AC\perp BC$, $AC=BC=2$, $CC_1=3$, 点 D, E 分别在棱 AA_1 和棱 CC_1 上, 且 $AD=1$, $CE=2$, M 为棱 A_1B_1 的中点.

(1) 求证: $C_1M\perp B_1D$;

(2) 求二面角 $B-B_1E-D$ 的正弦值;

(3) 求直线 AB 与平面 DB_1E 所成角的正弦值.



18. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的一个顶点为 $A\,(0,-3)$, 右焦点为 F, 且 $|OA|=|OF|$, 其中 O 为原点.

(1) 求椭圆方程;

(2) 已知点 C 满足 $3\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OF}$, 点 B 在椭圆上 (B 异于椭圆的顶点), 直线 AB 与以 C 为圆心的圆相切于点 P, 且 P 为线段 AB 的中点. 求直线 AB 的方程.

19. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, $a_1=b_1=1$, $a_5=5\,(a_4-a_3)$, $b_5=4\,(b_4-b_3)$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 求证: $S_nS_{n+2}<S_{n+1}^2\ (n\in\mathbf{N}^*)$;

(3) 对任意的正整数 n, 设 $c_n=\begin{cases}\dfrac{(3a_n-2)\,b_n}{a_na_{n+2}}, & n\text{ 为奇数},\\ \dfrac{a_{n-1}}{b_{n+1}}, & n\text{ 为偶数}.\end{cases}$ 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $2n$ 项和.

20. 已知函数 $f\,(x)=x^3+k\ln x\ (k\in\mathbf{R})$, $f'\,(x)$ 为 $f\,(x)$ 的导函数.

(1) 当 $k=6$ 时,

① 求曲线 $y=f\,(x)$ 在点 $(1,f\,(1))$ 处的切线方程;

② 求函数 $g\,(x)=f\,(x)-f'\,(x)+\dfrac{9}{x}$ 的单调区间和极值;

(2) 当 $k\geqslant -3$ 时, 求证: 对任意的 x_1, $x_2\in[1,+\infty)$, 且 $x_1>x_2$, 有 $\dfrac{f'\,(x_1)+f'\,(x_2)}{2}>\dfrac{f\,(x_1)-f\,(x_2)}{x_1-x_2}$.